



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
MAT1314 - INTRODUCCIÓN A LA COMBINATORIA
PROFESOR: FEDERICO CASTILLO
AYUDANTE: MATÍAS MELIÁN

Tarea Práctica 3 – MAT1314

Indicaciones generales

- Esta tarea consta de un problema y su solución debe tener dos partes. La primera es un archivo de Python (`.py`) con el código de su solución, el cual debe llamarse **Apellido.py**. La segunda parte es la demostración de que su algoritmo es correcto, i.e. calcula lo que se pide. Esta puede consistir en un documento de Latex, Word, o escrito (se ruega que sea legible).
- El input del problema es entregado en la forma de un archivo de texto llamado `Input.txt`. Su código debe leer el archivo `Input.txt`, extraer el input e **imprimir** el resultado pedido.
- Su solución no puede importar ningún módulo a excepción de `collections`.
- Debe seguir la política de colaboración del curso.

Pauta

- Código:
 - 1 pto porque el código pase al menos el 50% de los testcases en el tiempo.
 - 2 ptos porque el código pase el 100% de los testcases en el tiempo.
- Parte escrita:
 - 1 pto por justificar parcialmente la correctitud del algoritmo.
 - 2 ptos por justificación completa.

Fecha de entrega

13 de Junio

Problema 1

Diseñe un algoritmo que reciba un grafo simple $G = (V, E)$ y detecte si presenta un ciclo, retornando uno en caso afirmativo.

Input

Se entrega una línea con un entero positivo n : el número de vértices. Luego, una línea con un entero positivo m : el número de aristas. A continuación, m líneas cada una con dos enteros a y b separados por un espacio, indicando que hay una arista entre a y b .

Output

Si el grafo posee un ciclo se retorna uno de ellos (cualquiera) escribiendo sus vértices en líneas distintas, en orden y sin repetición. Si en cambio el grafo no posee ciclos se retorna -1 .

Consideraciones

- $2 \leq n \leq 10^4$
- $1 \leq m \leq \binom{n}{2}$
- $1 \leq a, b \leq n$ para cada par de vértices.

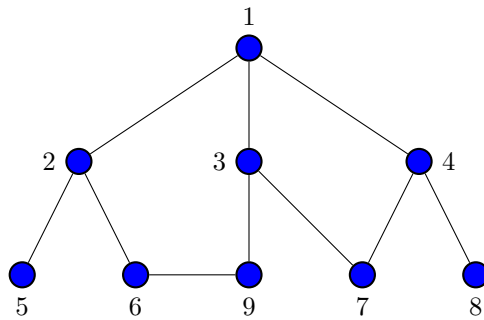
Restricciones

Su programa debe correr en menos de 1 segundo.

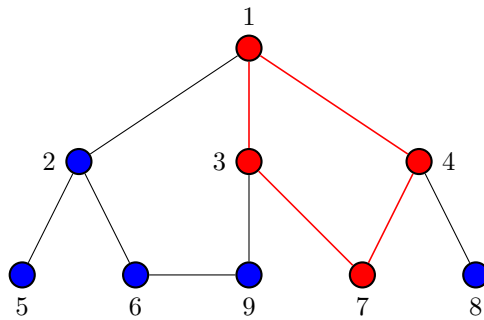
Ejemplo

Input	Output
9	1
10	3
1 2	7
1 3	4
4 7	
2 5	
2 6	
9 6	
3 9	
7 3	
1 4	
8 4	

Explicación: El grafo es el siguiente:



Uno de los ciclos que presenta es el siguiente:



Para retornarlo escribimos sus vértices en orden (1,3,7,4) y sin repeticiones.

Indicaciones

Debe entregar un script de python que lea el input de `Input.txt`, calcule lo pedido **y lo imprima**. También debe entregar un documento explicando la correctitud del algoritmo que usó, es decir, justificando por qué siempre dará el resultado correcto. Su justificación debe ser rigurosa.